ভারতের খনিজ ও শক্তি সম্পদ (Mineral & Energy Resources)

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস (WBCS), SSC, রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত গাইডলাইন

১. ভারতের প্রধান খনিজ অঞ্চল (Major Mineral Regions of India)

ভারতের ভূপ্রকৃতি ও ভূতাত্ত্বিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে খনিজ সম্পদের বণ্টন অত্যন্ত অসম। ভারতকে প্রধানত দুটি বৃহৎ খনিজ অঞ্চলে ভাগ করা যায়:

A. ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল (Chhotanagpur Plateau Region)

- **ভারতের খনিজ ভাণ্ডার (Mineral Heartlimd of India):** ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলকে সমৃদ্ধ খনিজ সঞ্চয়ের জন্য "ভারতের খনিজ ভাণ্ডার" বা "ভারতের রুঢ়" (Ruhr of India) বলা হয়।
- **ভৌগোলিক বিস্তার:** এই অঞ্চলটি প্রধানত ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার উত্তরাংশ, ছত্তিশগড়ের পূর্বাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া) জুড়ে বিস্তৃত।
- **প্রধান খনিজসমূহ:** ভারতের সিংহভাগ কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, অভ্র এবং তামা এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। আর্কিয়ান যুগের গ্রানাইট ও নিস শিলা এবং গোণ্ডোয়ানা যুগের পাললিক শিলা এই সমৃদ্ধির প্রধান কারণ।

B. দাক্ষিণাত্য অঞ্চল (Deccan Region / Southern Plateau)

- **ভৌগোলিক বিস্তার:** কর্ণাটক, গোয়া, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের অংশবিশেষ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই অঞ্চলটি লৌহ আকরিক (উচ্চ মানের ম্যাগনেটাইট ও হেমাটাইট), ম্যাঙ্গানিজ, সোনা এবং ক্রোমাইটের জন্য বিখ্যাত। কর্ণাটকের ধরওয়ার (Dharwar) শিলাস্তর খনিজ সমৃদ্ধির জন্য পরিচিত।

> **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Exam Pointer)**
>
> ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইনস (IBM)-এর সদর দফতর মহারাষ্ট্রের **নাগপুরে** অবস্থিত। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (GSI)-এর সদর দফতর পশ্চিমবঙ্গের **কলকাতায়** অবস্থিত।

২. ধাতব ও অধাতব খনিজ (Metallic & Non-Metallic Minerals)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের প্রধান প্রধান ধাতব ও অধাতব খনিজের শীর্ষ উৎপাদক রাজ্য এবং বিখ্যাত খনিগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

খনিজের নাম	প্রধান উৎপাদক রাজ্য (ক্রমানুসারে)	প্রধান প্রধান খনি ও তাদের গুরুত্ব
লৌহ আকরিক (Iron Ore)	১. ওড়িশা (শীর্ষ) ২. ছত্তিশগড় ৩. কর্ণাটক ৪. ঝাড়খণ্ড	• **কুঁদ্রেমুখ (Kudremukh):** কর্ণাটকের চিকমাগালুর জেলায় অবস্থিত। এটি মূলত পাইপলাইনের মাধ্যমে স্লাশ আকারে 'ম্যাঙ্গালোর' বন্দর দিয়ে বিদেশে (প্রধানত ইরান) রপ্তানি করা হয়। • **বৈলাডিলা (Bailadila):** ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় অবস্থিত। এটি এশিয়ার বৃহত্তম যান্ত্রিক খনি এবং এখান থেকে উচ্চমানের হেমাটাইট লোহা বিশাখাপত্তনম বন্দর দিয়ে জাপানে রপ্তানি হয়। • **ময়ূরভঞ্জ ও কেউনঝড়:** ওড়িশার প্রধান খনি অঞ্চল (গুরুমহিষানী, বাদামপাহাড়)। • **নোয়ামুণ্ডি ও চিরিয়া:** ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত খনি অঞ্চল। চিরিয়া ভারতের বৃহত্তম একক হেমাটাইট খনি।
তামা (Copper)	১. মধ্যপ্রদেশ (উৎপাদনে ১ম) ২. রাজস্থান (সঞ্চয়ে ১ম) ৩. ঝাড়খণ্ড	• **খেতড়ি (Khetri):** রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায় অবস্থিত ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত তামা খনি অঞ্চল। এটি হিন্দুস্তান কপার লিমিটেড (HCL) দ্বারা পরিচালিত। • **মালাঞ্জখন্ড (Malanjkhand):** মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম উন্মুক্ত তামা খনি (Open Cast Mine)। • **ঘাটশিলা ও মোসাবনী:** ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার ঐতিহাসিক তামা খনি।
বক্সাইট (Bauxite) **অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক**	১. ওড়িশা (এককভাবে >৫০%) ২. গুজরাট ৩. ঝাড়খণ্ড	• **পঞ্চপতমালি (Panchpatmali):** ওড়িশার কোরাপুট জেলায় অবস্থিত ভারতের বৃহত্তম বক্সাইট খনি (NALCO দ্বারা চালিত)। • **অমরকন্টক মালভূমি:** মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় সীমানায় অবস্থিত প্রধান বক্সাইট বলয়। • **লোহারদাগা:** ঝাড়খণ্ডের অত্যন্ত বিখ্যাত বক্সাইট খনি।
ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)	১. মধ্যপ্রদেশ (উৎপাদনে ১ম) ২. মহারাষ্ট্র ৩. ওড়িশা (সঞ্চয়ে ১ম)	• **বালাঘাট:** মধ্যপ্রদেশের প্রধান খনি অঞ্চল, যা উচ্চমানের ম্যাঙ্গানিজ সরবরাহ করে। • **নাগপুর ও ভাণ্ডারা:** মহারাষ্ট্রের প্রধান খনি অঞ্চল। • **কেউনঝড় ও সুন্দরগড়:** ওড়িশার প্রধান ম্যাঙ্গানিজ বলয়। ইস্পাত তৈরিতে এটি অপরিহার্য।

খনিজের নাম	প্রধান উৎপাদক রাজ্য (ক্রমানুসারে)	প্রধান প্রধান খনি ও তাদের গুরুত্ব
মাইকা বা অভ্র (Mica)	১. অন্ধ্রপ্রদেশ (শীর্ষ) ২. রাজস্থান ৩. ঝাড়খণ্ড	• **নেল্লোর (Nellore):** অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলা অভ্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। এখানকার অভ্র "গ্রিন মাইকা" নামে পরিচিত। • **কোর্ডারমা (Koderma):** ঝাড়খণ্ডের এই অঞ্চলটিকে **"বিশ্বের অভ্র রাজধানী" (Mica Capital of the World)** বলা হয়। এখানকার উচ্চমানের সাদা অভ্রকে "রুবি মাইকা" (Ruby Mica) বলে।

৩. জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuels)

A. প্রধান কয়লা খনি অঞ্চল (Major Coalfields)

ভারতে উৎপাদিত কয়লার ৯৮%-ই হলো **গোণ্ডোয়ানা যুগের** (প্রধানত বিটুমিনাস প্রকৃতির)। বাকি অংশ টারশিয়ারি যুগের (লিগনাইট প্রকৃতির)।

- **রানিগঞ্জ (Raniganj):** পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায় বিস্তৃত। এটি **ভারতের প্রাচীনতম কয়লা খনি** (১৭৭৪ সালে প্রথম কয়লা উত্তোলন শুরু হয়)। সঞ্চয়ের দিক থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ঝরিয়া (Jharia):** ঝাড়খণ্ডের ধানবাদ জেলায় অবস্থিত। এটি **ভারতের বৃহত্তম কয়লা খনি অঞ্চল**। এখান থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানের কোকিং কয়লা (Coking Coal) পাওয়া যায় যা লৌহ-ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- **তালচের (Talcher):** ওড়িশার অনুগুল জেলায় ব্রাহ্মণী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। এটি ভারতের বৃহত্তম কয়লা সঞ্চয়কারী ক্ষেত্রগুলির একটি এবং এখানকার কয়লা প্রধানত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়।
- **সিংরেনি (Singareni):** তেলঙ্গানার গোদাবরী নদী উপত্যকায় অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়লা খনি। এটি 'সিংরেনি কলোয়ারিজ কোম্পানি লিমিটেড' (SCCL) দ্বারা পরিচালিত।
- **নেইভেলি (Neyveli):** তামিলনাড়ুর নেইভেলি ভারতের বৃহত্তম **লিগনাইট (Lignite)** বা বাদামী কয়লা খনি অঞ্চল।

B. খনিজ তেল ও প্রধান প্রধান তৈলশোধনাগার (Petroleum & Refineries)

ভারতে খনিজ তেল মূলত টারশিয়ারি যুগের পাললিক শিলাস্তরে এবং অফ-শোর (সমুদ্র উপকূলবর্তী) অঞ্চলে পাওয়া যায়।

- **ডিগবয় (Digboi):** আসামের তিনসুকিয়া জেলায় অবস্থিত। ১৮৮৯ সালে এখানে খনিজ তেল আবিষ্কৃত হয়। এটি **ভারতের তথা এশিয়ার প্রাচীনতম তেল উৎপাদনকারী ক্ষেত্র এবং প্রাচীনতম তৈলশোধনাগার (১৯০১)**।
- **বোম্বে হাই (Bombay High):** মুম্বাই উপকূল থেকে প্রায় ১৭৬ কিমি দূরে আরব সাগরে অবস্থিত ভারতের একটি প্রধান অফ-শোর তেলক্ষেত্র। ১৯৭৪ সালে এটি আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৭৬ সাল থেকে উৎপাদন শুরু হয়। এখানকার তেল উত্তোলনের জন্য **'সাগর সম্রাট'** নামক একটি ভাসমান প্ল্যাটফর্ম জাহাজ ব্যবহার করা হয়।
- **জামনগর তৈলশোধনাগার (Jamnagar Refinery):** গুজরাটে অবস্থিত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (RIL) দ্বারা পরিচালিত এই শোধনাগারটি **ভারতের এবং বিশ্বের বৃহত্তম তৈলশোধনাগার**।
- **মথুরা তৈলশোধনাগার (Mathura Refinery):** উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত ইন্ডিয়ান অয়েল (IOCL)-এর একটি বড় তৈলশোধনাগার। এর থেকে নির্গত সালফার ডাই অক্সাইডের কারণে তাজমহলের মার্বেল পাথরের ক্ষতি (অ্যাসিড বৃষ্টি) হওয়ার বিষয়টি পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত চর্চিত।

- **হলদিয়া তৈলশোধনাগার (Haldia Refinery):** পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান তৈলশোধনাগার (IOCL দ্বারা পরিচালিত)।

৪. চিরাচরিত ও অচিরাচরিত শক্তি (Conventional & Non-Conventional Energy)

ভারতের মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির সিংহভাগ আসে চিরাচরিত উৎস থেকে, তবে বর্তমানে অচিরাচরিত বা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটছে।

A. তাপবিদ্যুৎ (Thermal Power) — ভারতের প্রধান বিদ্যুৎ উৎস (~৫৬%+)

- **শীর্ষ রাজ্য:** মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ উৎপাদনে এগিয়ে।
- **প্রধান কেন্দ্রসমূহ:** বিন্ধ্যাচল (Vindhyachal - মধ্যপ্রদেশ, ভারতের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র), মুদ্রা (Mundra - গুজরাট), তালচের (ওড়িশা), ফারাক্কা ও মেজিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

B. জলবিদ্যুৎ (Hydro Power)

- **শীর্ষ রাজ্য:** হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীর।
- **প্রধান কেন্দ্রসমূহ:** ভাকরা-নাঙ্গাল (শতদ্রু নদী, পাঞ্জাব-হিমাচল), তেহরি (ভাগীরথী নদী, উত্তরাখণ্ড—ভারতের উচ্চতম বাঁধ), কয়না (মহারাষ্ট্র), শ্রীশৈলম (কৃষ্ণা নদী, অন্ধ্রপ্রদেশ)।

C. সৌর শক্তি (Solar Energy) — দ্রুততম উন্নয়নশীল অচিরাচরিত উৎস

- **শীর্ষ রাজ্য:** **রাজস্থান (১ম)**, গুজরাট (২য়), কর্ণাটক (৩য়)।
- **ভাদলা সোলার পার্ক (Bhadla Solar Park):** রাজস্থানের যোধপুর জেলায় অবস্থিত। এটি বর্তমানে **বিশ্বের বৃহত্তম একক সৌরবিদ্যুৎ পার্ক** (ক্ষমতা: ২২৪৫ মেগাওয়াট)।
- **পাভাগাড়া সোলার পার্ক (Pavagada Solar Park):** কর্ণাটকের তুমকুর জেলায় অবস্থিত ভারতের অন্যতম বৃহৎ সোলার পার্ক।

D. বায়ু শক্তি (Wind Energy)

- **শীর্ষ রাজ্য:** **তামিলনাড়ু (১ম)**, গুজরাট (২য়), কর্ণাটক (৩য়)।
- **মুপ্পান্দাল বায়ু খামার (Muppandal Wind Farm):** তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী জেলায় অবস্থিত। এটি ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অন-শোর বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

৫. পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Nuclear Power Plants)

ভারতে পারমাণবিক শক্তি কমিশন (AEC) ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়। বর্তমানে ভারতে ৭টি সক্রিয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২২টিরও বেশি রিঅ্যাক্টর সচল রয়েছে। নিচে রাজ্যভিত্তিক তালিকা দেওয়া হলো:

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	রাজ্য	বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
তারাপুর (Tarapur)	মহারাষ্ট্র	**ভারতের প্রাচীনতম ও প্রথম বাণিজ্যিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র** (১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় স্থাপিত)।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	রাজ্য	বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
কুদানকুলাম (KudanKulam)	তামিলনাড়ু	**ভারতের বর্তমান বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র** (ক্ষমতা: ২০০০ মেগাওয়াট)। এটি রাশিয়ার কারিগরি সহায়তায় নির্মিত (VVER-1000 রিঅ্যাক্টর)।
রাওয়াতভাটা (Rawatbhata)	রাজস্থান	কোটা শহরের কাছে চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত। এটি কানাডার সহায়তায় (CANDU রিঅ্যাক্টর প্রযুক্তিতে) নির্মিত হয়েছিল।
কাইগা (Kaiga)	কর্ণাটক	কালী নদীর তীরে অবস্থিত। এটি দক্ষিণ ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এর একটি ইউনিট একটানা ৯৪১ দিন চলার রেকর্ড গড়েছে।
কাকরাপাড় (Kakrapar)	গুজরাট	সুরাট শহরের কাছে তাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৭০০ মেগাওয়াটের রিঅ্যাক্টর রয়েছে।
কালপাক্কাম (Kalpakkam)	তামিলনাড়ু	এর পোশাকি নাম 'মাদ্রাজ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র' (MAPS)। এটি **ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত** পারমাণবিক কেন্দ্র। এখানে ফাস্ট ব্রিডার টেস্ট রিঅ্যাক্টর (FBTR) রয়েছে।
নারোরা (Narora)	উত্তরপ্রদেশ	বুলন্দশহর জেলায় গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ ভূমিকম্প-প্রতিরোধী জোন-IV এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্র।

৬. বিরল ও কৌশলগত খনিজ (Rare & Strategic Minerals)

আধুনিক প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং পারমাণবিক কর্মসূচির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিরল খনিজ ভারতে নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়:

- **ইউরেনিয়াম (Uranium):**
  - **যাদুগোড়া খনি (Jaduguda Mine):** ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলায় অবস্থিত **ভারতের প্রথম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত ইউরেনিয়াম খনি** (১৯৬৭ সাল থেকে সচল)। এটি ইউরেনিয়াম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (UCIL) দ্বারা পরিচালিত।
  - **তুম্মলাপল্লি (Tummalapalle):** অন্ধ্রপ্রদেশের এই অঞ্চলে অতি সম্প্রতি বিশাল ইউরেনিয়াম ভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম একক ইউরেনিয়াম সঞ্চয় ক্ষেত্র হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
- **থোরিয়াম (Thorium):**
  - **কেরালার মোনাজাইট বালু (Monazite Sands):** ভারত থোরিয়াম সঞ্চয়ে বিশ্বে প্রথম সারিতে রয়েছে। কেরালার উপকূলবর্তী অঞ্চলের (বিশেষ করে কোল্লাম জেলা) সমুদ্র সৈকতের **মোনাজাইট বালিতে** প্রচুর পরিমাণে থোরিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার উপকূলেও মোনাজাইট পাওয়া যায়। ভারতের ত্রি-স্তরীয় পারমাণবিক কর্মসূচির শেষ স্তরে থোরিয়ামকে মূল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।